



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:  
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian  
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 23-DIS-2024

Nombor Semakan 1

## Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

### Pengecam produk

**Nama Produk** Bio-Plex Pro Human Cytokine Screening Panel, Standards

**Nombor Katalog** 12007919, 12007920, 12007292

### Kaedah pengenalanpastian lain

**Sinonim** Tiada maklumat yang tersedia

### Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

**Kegunaan yang disyorkan** Bahan kimia makmal.

**Penggunaan dinasihati terhadap** Tiada maklumat yang tersedia

### Butir-butir pembekal

**Ibu Pejabat Korporat**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Pengilang**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Entiti Undang-undang / Alamat Kontak**  
Bio-Rad Laboratories (Singapore)  
PTE LTD  
3A International Business Park #11-10/16  
ICON@IBP  
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

**Perkhidmatan Teknikal** 6424 0262  
ctssingapore@bio-rad.com

### Nombor telefon kecemasan

**Nombor Telefon Kecemasan** CHEMTREC Malaysia: 60-392125794  
1-800-815-308

## BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

### Pengelasan bagi bahan atau campuran

Tidak dikelaskan Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

### Unsur label

#### **Kenyataan bahaya**

Tidak dikelaskan. Bukan zat atau campuran berbahaya menurut Sistem Diseragamkan Sedunia (GHS)

### Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Mengandungi bahan sumber binatang.

## Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

### Bahan

Tidak berkenaan

Campuran

| Nama kimia         | No. CAS | Berat-% |
|--------------------|---------|---------|
| Rahsia perdagangan | -       | 30 - 60 |

**BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas**

Perihalan langkah yang perlu

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyedutan    | Beralih ke tempat berudara segar.                                                                                                                             |
| Terkena kulit | Basuh kulit dengan sabun dan air.                                                                                                                             |
| Sentuhan mata | Bilas dengan menyeluruh menggunakan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit, sambil mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Jumpa pakar perubatan. |
| Pengingesan   | Berkumur.                                                                                                                                                     |

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Simptom          | Tiada maklumat yang tersedia. |
| Kesan Pendedahan | Tiada maklumat yang tersedia. |

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Catatan untuk pakar perubatan | Rawat mengikut simptom. |
|-------------------------------|-------------------------|

**BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran**

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media Pemadaman Yang Sesuai | Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Media pemadaman yang tidak sesuai: Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bahaya khusus daripada bahan kimia | Tiada maklumat yang tersedia. |
|------------------------------------|-------------------------------|

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

|                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba | Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja**

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Langkah pengawasan peribadi   | Pastikan alih udara yang sempurna.                             |
| Untuk pegerak balas kecemasan | Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8. |

Langkah melindungi alam sekitar

**Langkah melindungi alam sekitar** Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

**Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan**

**Kaedah untuk pembendungan** Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

**Kaedah pembersihan** Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

**Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder**

**Pencegahan bahaya sekunder** Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

**BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan**

**Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat**

**Nasihat untuk pengendalian secara selamat** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik.

**Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian**

**Keadaan Penyimpanan** Simpan mengikut arahan produk dan label.

**Bahan tak serasi** Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

**SECTION 8: Exposure controls and personal protection**

**Parameter kawalan**

**Had Pendedahan** Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.

**Had pendedahan pekerjaan Biologi** Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

**Kawalan kejuruteraan yang sesuai**

**Kawalan kejuruteraan** Pancuran mandi  
Stesen basuh mata  
Sistem pengalihudaraan.

**Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri**

**Perlindungan mata/muka** Perlindungan mata/muka yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

**Perlindungan tangan** Perlindungan tangan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

**Perlindungan kulit dan badan** Perlindungan kulit dan tubuh yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan.

**Perlindungan respirasi** Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

## BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Rupa            | serbuk atau ketulan, terliofilkan |
| Keadaan fizikal | Pepejal                           |
| Warna           | putih                             |
| Bau             | Tidak berbau.                     |
| Ambang bau      | Tiada maklumat yang tersedia      |

| <u>Sifat</u>                                          | <u>Nilai</u>                 | <u>Catatan • Kaedah</u> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| pH                                                    | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Takat lebur / takat beku                              | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Takat didih awal dan julat didih                      | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Takat kilat                                           | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Kadar penyejatan                                      | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Kemudahbakaran                                        | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| <b>Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah</b> |                              |                         |
| Had kemudahbakaran atau mudah letup atas              | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah   | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Tekanan wap                                           | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Ketumpatan wap relatif                                | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Ketumpatan bandingan                                  | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Keterlarutan air                                      | Terlarut di dalam air        |                         |
| Keterlarutan                                          | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Pekali sekatan                                        | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Suhu pengautocucuhan                                  | 463 °C                       |                         |
| Suhu penguraian                                       | Tiada maklumat yang tersedia | Tiada yang diketahui    |
| Kelikatan kinematik                                   | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |
| Kelikatan dinamik                                     | Tiada data tersedia          | Tiada yang diketahui    |

### Maklumat lain

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Sifat mudah letup  | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat pengoksidaan | Tiada maklumat yang tersedia |
| Berat molekul      | Tiada maklumat yang tersedia |
| Kandungan VOC      | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat zarah        |                              |

## BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

### Kereaktifan

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Kereaktifan | Tiada maklumat yang tersedia. |
|-------------|-------------------------------|

### Kestabilan bahan

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kestabilan | Stabil dalam keadaan normal. |
|------------|------------------------------|

### Data letupan

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Kesensitifan kepada impak mekanik | Tiada. |
|-----------------------------------|--------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Kesensitifan kepada nyahcas statik | Tiada. |
|------------------------------------|--------|

### Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|

Keadaan yang perlu dielak  
Keadaan yang perlu dielak

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi  
Bahan tak serasi

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Produk penguraian berbahaya  
Produk penguraian berbahaya

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

## BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

### Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

#### Maklumat Produk

**Penyedutan** Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

**Pengingesan** Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

**Terkena kulit** Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

**Sentuhan mata** Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia.

### Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi

**Simptom** Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan akut

.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Nilai berikut dikira berdasarkan bab 3.1 dokumen GHS

ATEmix (mulut) 4,133.30 mg/kg

**Ketoksikan (jangka panjang) kronik** Tiada maklumat yang tersedia

#### Maklumat Komponen

| Nama kimia         | Oral LD50            | LD50 Kulit               | Penyedutan LC50       |
|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Rahsia perdagangan | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |

### Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang

**Kakisan/kerengsaan kulit** Tiada maklumat yang tersedia.

**Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius** Tiada maklumat yang tersedia.

**Pemekaan pernafasan atau kulit** Tiada maklumat yang tersedia.

**Kemutagenan sel germa** Tiada maklumat yang tersedia.

**Kekarsinogenan** Tiada maklumat yang tersedia.

**Ketoksikan pembiakan** Tiada maklumat yang tersedia.

**STOT - pendedahan tunggal** Tiada maklumat yang tersedia.

**STOT - pendedahan berulang** Tiada maklumat yang tersedia.

**Bahaya aspirasi** Tiada maklumat yang tersedia.

## BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

### Keekotoksikan

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

| Nama kimia         | Alga/tumbuh-tumbuhan akua | Ikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krustasea                                                                            |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahsia perdagangan | -                         | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

### Ketegaran dan keterdegradan

**Ketegaran dan keterdegradan** Tiada maklumat yang tersedia.

### Keupayaan biopengumpulan

**Biotumpukan** Tiada data untuk produk ini.

### Kebolehergerakan

**Mobiliti di dalam tanah** Tiada maklumat yang tersedia.

**Penilaian PBT dan vPvB** Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

| Nama kimia         | Penilaian PBT dan vPvB      |
|--------------------|-----------------------------|
| Rahsia perdagangan | Bahan ini bukan PBT / vPvB. |

### Kesan buruk yang lain

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia.

## SECTION 13: Disposal information

### Kaedah pelupusan

**Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan** Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

**Pembungkusan terkontaminasi** Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

## SECTION 14: Transportation information

### IMDG

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nombor UN atau nombor ID                                              | Tidak dikawal                |
| Kelas bahaya pengangkutan                                             | Tidak dikawal                |
| Kumpulan pembungkusan                                                 | Tidak dikawal                |
| Bahan pencemar marin                                                  | Tidak berkenaan              |
| Peruntukan Khas                                                       | Tiada                        |
| Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC | Tiada maklumat yang tersedia |

### RID

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombor UN atau nombor ID  | Tidak dikawal   |
| Kelas bahaya pengangkutan | Tidak dikawal   |
| Kumpulan pembungkusan     | Tidak dikawal   |
| Bahaya alam sekitar       | Tidak berkenaan |
| Peruntukan Khas           | Tiada           |

### ADR

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombor UN atau nombor ID  | Tidak dikawal   |
| Kelas bahaya pengangkutan | Tidak dikawal   |
| Kumpulan pembungkusan     | Tidak dikawal   |
| Bahaya alam sekitar       | Tidak berkenaan |
| Peruntukan Khas           | Tiada           |

### IATA

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombor UN atau nombor ID  | Tidak dikawal   |
| Kelas bahaya pengangkutan | Tidak dikawal   |
| Kumpulan pembungkusan     | Tidak dikawal   |
| Bahaya alam sekitar       | Tidak berkenaan |
| Peruntukan Khas           | Tiada           |

**Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka**

**Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna** Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut

## BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan**

### Peraturan kebangsaan

**Malaysia - Applicable regulations:**  
No applicable information was found.

**Inventori Antarabangsa** Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori

**Peraturan Antarabangsa**

**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan

**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan

**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan

## BAHAGIAN 16: Maklumat lain

**Tarikh semakan SDS** 23-DIS-2024

**Disediakan Oleh** Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar

**Catatan Penyemakan** Format semula dan kemaskini maklumat yang sedia ada.

**Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan**

X - Disenaraikan

**Legenda**

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

**Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

TWA TWA (purata berwajaran masa)

STEL

STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)

Siling Nilai had maksimum

Sk\*

Peruntukan kulit

+ Pemeka

**Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS**

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi



Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan  
Pertubuhan Kesihatan Sedunia

**Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

**Tamat Risalah Data Keselamatan**